Dragend - was das Frontend alles kann

Vollstaendige Liste aller Funktionen und Einstellungen.

Diese Datei ist erzeugt, nicht geschrieben. Das Systemmenue unten kommt aus `fe.menu.system_items()` - also aus genau dem Code, der die Eintraege im Betrieb baut. Tasten, Schalterdateien und Aufruf-Optionen sind aus dem Quelltext gelesen. Zum Schluss laeuft eine Gegenprobe in beide Richtungen: fehlt ein Eintrag oder steht einer zuviel darin, wird die Datei nicht geschrieben.

Neu erzeugen: `python3 tools/liste_erzeugen.py`

---

1. Die drei Ansichten

Jede Liste kann in drei Ansichten angezeigt werden; umgeschaltet wird mit **F10** oder ueber das Kontextmenue (*Ansicht wechseln*).

Ansicht	Was man sieht
Liste	eine Zeile je Eintrag, rechts die Boxart des markierten Spiels
Raster	Kacheln mit Cover, mehrere Spalten
Galerie	grosse Cover, eines im Mittelpunkt

Dazu zwei Seiten: die **Hauptseite** mit den Kategorien und die **Spieleliste** innerhalb einer Kategorie. Beide haben ihre eigene Ansichts-Einstellung.

---

2. Das Systemmenue, Gruppe fuer Gruppe

Die Eintraege stehen in der Reihenfolge, in der sie im Menue erscheinen. Texte mit `->` sagen, was ein Druck darauf tut; Texte mit Zahlen oder Namen zeigen den aktuellen Stand und schalten weiter.

RetroAchievements (2 Eintraege)

- `RetroAchievements: nicht eingerichtet`
- `Popups & Anzeige: RA in MiSTer selbst nicht eingerichtet`

Ist RetroAchievements eingerichtet, stehen hier zusaetzlich:

- `RetroAchievements: <Benutzername> (neu laden)`
- `RetroAchievements: AN -> ausschalten (Fortschritt/Abzeichen/Listen pausieren, RA-fähige Cores starten weiterhin normal)`
- `Popups & Anzeige (MiSTer-RA-Einstellungen)`

Und in **MiSTer selbst** (nicht im Frontend) muessen Benutzername und Passwort in `/media/fat/retroachievements.cfg` stehen - das Frontend liest diese Datei, legt sie aber nie an und aendert darin hoechstens die eine Zeile, um die es gerade geht.

Statistiken & Erfolge (6 Eintraege)

- `Top 10: meistgespielt`
- `Top 10: meistgestartet`
- `Meine Erfolge`
- `Mein Trophäenraum`

- Jahresrückblick
- Spieltagebuch

Anzeige & Sound (34 Eintraege)

- Menü-Video: HDMI -> auf CRT wechseln (Neustart)
- Farbschema: Dunkel (Standard) -> nächstes
- Aktuelle Farben als eigenes Schema speichern
- Eigenes Farbschema bearbeiten
- Navigations-Soundeffekte: AN -> ausschalten
- Boot-Logo: Dragend -> auf neutral wechseln
- Schnelles Scrollen: AUS -> einschalten (etwas Bildriss-Risiko gegen kürzere Scroll-Verzögerung)
- Cover beim Scrollen: AUS -> einschalten (Liste zeigt das Cover sofort, wie die Galerie)
- Cover verkleinern: weich (gemittelt) -> scharf (Pixel-Look, auf der Roehre oft besser)
- Schrift: eigene
- Feinheiten: AN -> ausschalten (Scrollbalken, Akzentbalken, Trennlinie)
- Hintergrundbild: keines gewaehlt
- Lochmaske: keine gewaehlt
- Ansicht Spieleliste: Liste -> weiter (F10, am Pad Select+Y, schaltet sofort um)
- Ansicht Hauptseite: Liste -> weiter (F10 auf der Hauptseite)
- Scrollgeschwindigkeit: 1x -> nächste
- Ordner: zuerst
- Favoriten zuerst: AUS
- Spielzahl am Ordner: AN
- Tastenlegende: AN
- Ausgeblendete Einträge (0) -> zeigen
- Rand seitlich: 7 % -> weiter (für Röhren, die links/rechts abschneiden)
- Rand oben/unten: 5 % -> weiter (für Röhren, die oben/unten abschneiden)
- Fremdes Artwork/Daten: AN -> ausschalten (füllt Lücken aus der MiSTer-docs-Datenbank, ersetzt nie eigenes)
- Cover vom Basis-Spiel erben: AN -> ausschalten (Hacks ohne eigenes Cover zeigen das des Originals)
- Menü-Auflösung: voll -> auf halb stellen (schnelleres HDMI, weicheres Bild, nach Neustart)
- Markierungs-Schimmer: AN -> ausschalten (feste statt animierte Hervorhebung)
- Equalizer-Balken: AN -> ausschalten (testen ob es beim HDMI-Scrollen hilft)
- Musik-Titel-Laufschrift: AN -> ausschalten (fest statt scrollend)
- Stream-Overlay: AUS -> einschalten (wirkt nach Neustart)
- Bildschirmspiegel: AUS -> einschalten (braucht Stream-Overlay, wirkt nach Neustart)
- Musik: an -> ausschalten
- Musik-Quelle: MP3
- Lautstärke: 100%

Optionen (17 Eintraege)

- CRT-Testbild
- Miniaturen vorbereiten (einmalig, dauert einige Minuten)
- Miniaturen-Auftrag für PC schreiben
- Kuratierte Liste (nur DB-Treffer): AUS -> einschalten
- Beta/Proto/Demo und Nur-Japan ausblenden: AUS -> einschalten (aufgeräumtere Liste, dafür fehlen Dateien)
- Ordner mit nur einem Spiel: als Spiel anzeigen -> als Ordner belassen
- Hauptseite: Kategorien sortieren und ausblenden

- `Zaparoo (NFC-Tags) ist nicht installiert`
- `Cores: Fassung je System waehlen`
- `Core-Uebersicht (was liegt drauf, wie alt)`
- `update_all ist nicht installiert - beim MiSTer-Projekt holen und nach Scripts/ legen`
- `Attract-Modus (Bildschirmschoner): AN -> ausschalten`
- `Attract-Modus Verzögerung: 1.5min -> nächste`
- `Ziehung Spannung: 2.0s -> nächste`
- `Zeitzone: UTC -> nächste`
- `Beim Start auf NAS/Netzwerk warten: AUS -> einschalten (automatisch erkannt)`
- `Autostart: AUS -> einschalten (Frontend startet zusammen mit dem MiSTer)`

Eingabe & Sprache (4 Eintraege)

- `Sprache: Deutsch -> auf Englisch wechseln`
- `Tastenbelegung anpassen`
- `Auf Standardbelegung zurücksetzen`
- `Bestätigen/Abbrechen vertauschen: AUS -> einschalten`

Info (5 Eintraege)

- `Hilfe / Übersicht`
- `Einrichtung erneut starten`
- `Geheimnisse`
- `Mitwirkende`
- `Auf Updates prüfen: AN -> ausschalten`

Wartung (12 Eintraege)

- `MiSTer-OSD öffnen (Settings/Buttons)`
- `ROM-Wächter: AN`
- `ROM-Änderungen automatisch nachlesen: AN`
- `Mehrteilige Spiele bündeln: AN`
- `Spieleliste neu einlesen`
- `Miniaturen-Zwischenspeicher leeren (CRT / HDMI)`
- `JPEG-Arbeitskopien: AUS -> einschalten (legt beim Miniaturen-Vorbereiten je PNG-Cover eine .jpg daneben)`
- `Boxarts nachladen (braucht Netz, dauert etwas)`
- `Spieledaten nachladen (braucht Netz, dauert etwas)`
- `Anzeige neu aufbauen`
- `MiSTer neu starten`
- `Frontend beenden`

Dazu drei Gruppen, die vom Geraet abhaengen

Sie stehen nicht oben, weil ihr Inhalt von der SD-Karte kommt und nicht vom Frontend:

- **Cores** - alle gefundenen FPGA-Kerne, nach Art gruppiert
- **Standalone** - eigenstaendige Programme, nach ihren Ordnern
- **Scripts** - alles aus `/media/fat/Scripts`

---

3. Das Kontextmenue

Oeffnet sich mit **Y** (oder der Menue-Taste) auf einem Eintrag. Was darin steht, haengt davon ab, worauf man steht - ein Spiel, ein Ordner oder eine Kategorie.

- Spiel-Infos
- Anleitung anzeigen
- Core-Fassung fuer dieses Spiel...
- Favorit entfernen
- Als Favorit merken
- Nicht mehr durchgespielt
- Als durchgespielt merken
- Diesen Eintrag ausblenden
- Suchen
- Filter
- Zu Buchstabe springen
- Ansicht wechseln
- Zufälliges Spiel
- Zufälliger Favorit
- Diese Kategorie ausblenden

---

4. Die Tastenbelegung

Das ist die Belegung, wie sie im Quelltext steht. Jede davon laesst sich im Menue unter *Eingabe & Sprache -> Tastenbelegung anpassen* aendern.

Taste	Aktion	Was sie tut
`KEY_F10`	ansicht	Ansicht wechseln (Liste / Raster / Galerie)
`BTN_B`	back	zurueck
`KEY_F1`	back_fe	zum Frontend zurueck (waehrend ein Spiel laeuft)
`BTN_X`	back_fe	zum Frontend zurueck (waehrend ein Spiel laeuft)
`BTN_TR2`	bildart	Bild wechseln: Cover, Bildschirmfoto, Titelbild (nur vorhandene)
`AXIS_R2`	bildart	Bild wechseln: Cover, Bildschirmfoto, Titelbild (nur vorhandene)
`KEY_F7`	completed	als durchgespielt markieren
`KEY_DOWN`	down	eine Zeile nach unten
`BTN_DPAD_DOWN`	down	eine Zeile nach unten
`KEY_ESC`	exit	zurueck (Esc)
`KEY_F8`	favorite	als Favorit markieren
`BTN_TL2`	favorite	als Favorit markieren
`AXIS_L2`	favorite	als Favorit markieren
`KEY_TAB`	filter	Filter
`KEY_LEFT`	left	eine Seite zurueck (im Hauptmenue: Kategorie zurueck)
`BTN_TL`	left	eine Seite zurueck (im Hauptmenue: Kategorie zurueck)

Taste	Aktion	Was sie tut
`BTN_DPAD_LEFT`	left	eine Seite zurueck (im Hauptmenue: Kategorie zurueck)
`KEY_F4`	list_end	an das Ende der Liste
`KEY_F3`	list_start	an den Anfang der Liste
`BTN_Y`	music_next	naechster Titel
`KEY_F5`	music_next	naechster Titel
`KEY_NEXTSONG`	music_next	naechster Titel
`KEY_ENTER`	ok	oeffnen / starten / bestaetigen
`BTN_A`	ok	oeffnen / starten / bestaetigen
`BTN_START`	ok	oeffnen / starten / bestaetigen
`KEY_F12`	osd	MiSTers eigenes OSD oeffnen
`BTN_MODE`	osd	MiSTers eigenes OSD oeffnen
`KEY_F6`	ra_showcase	die Erfolge zum Spiel zeigen
`KEY_F11`	random	zufaelliges Spiel
`KEY_RIGHT`	right	eine Seite vor (im Hauptmenue: Kategorie vor)
`BTN_TR`	right	eine Seite vor (im Hauptmenue: Kategorie vor)
`BTN_DPAD_RIGHT`	right	eine Seite vor (im Hauptmenue: Kategorie vor)
`KEY_SLASH`	search	Suche
`KEY_F2`	search	Suche
`KEY_BACKSPACE`	search_backspace	in der Suche ein Zeichen zurueck
`BTN_SELECT`	select	Select (allein: zurueck; gehalten: Kombinationen)
`KEY_UP`	up	eine Zeile nach oben
`BTN_DPAD_UP`	up	eine Zeile nach oben
`A - Z, Leertaste`	letter:...	springt zum Buchstaben; in der Suche wird getippt (27 Tasten)

Select gehalten

Kombination	Aktion
Select + back_fe	ra_showcase
Select + bildart	filter
Select + favorite	filter
Select + Links	list_start
Select + music_next	ansicht
Select + ok	search_pad
Select + Rechts	list_end

5. Schalterdateien

Diese Schalter legt man von Hand an oder loescht sie wieder - sie stehen in keinem Menue. Genau dafuer sind sie da: der Fall, in dem man sie braucht, ist meist der, in dem man nicht ins Menue kommt.

```
touch   /media/fat/frontend/<name>     # anlegen = einschalten
rm      /media/fat/frontend/<name>     # loeschen = ausschalten
```

- `anleitung_textmodus`
- `anleitung_tty1`
- `arbeitskopien_enabled`
- `artbox_aufschub_aus`
- `attract_disabled`
- `cover_basis_aus`
- `cover_sofort_enabled`
- `crt_menu_by_frontend`
- `crt_menu_pending_confirm`
- `curated_only`
- `dragend_logo_disabled`
- `einzelordner_aus`
- `eq_effect_disabled`
- `fast_scroll_enabled`
- `favoriten_zuerst`
- `feinheiten_aus`
- `flaechen_c_aus`
- `fremdquellen_aus`
- `hintergrund_aus`
- `konsole_mechanik_an`
- `konsole_mechanik_aus`
- `maske_aus`
- `multidisc_aus`
- `ordner_hinten`
- `ordner_zahlen_aus`
- `profile`
- `pulse_effect_disabled`
- `raster_klein`
- `rechteck_flip_aus`
- `rom_filter`
- `romwacht_aus`
- `romwacht_auto_aus`
- `screen_mirror_enabled`
- `setup_wizard_done`
- `stream_enabled`
- `tastenlegende_aus`
- `textkonsole_grafik_aus`
- `track_marquee_disabled`
- `verkleinern_scharf`

Namen auf `_aus` schalten etwas AB, wenn die Datei existiert.

Und diese Dateien halten einen Wert oder Inhalt

Sie werden vom Menue geschrieben und stehen hier nur zur Vollstaendigkeit. Von Hand anzulegen bringt nichts - eine leere Datei ist ein Zustand, den das Menue nie herstellt. Loeschen setzt die Einstellung dagegen gefahrlos auf die Vorgabe zurueck.

- `ansicht`
- `ansicht_haupt`
- `attract_delay`
- `bootanim`
- `flip_haeppchen`
- `flip_rueckleser`
- `hintergrund`
- `hintergrund_dim`
- `maske`
- `overscan`
- `schrift`
- `scroll_tempo`
- `theme`
- `ziehung_spannung`

---

6. Aufruf-Optionen

```
python3 /media/fat/frontend/frontend.py <option>
```

- `--bench`
- `--demo`
- `--help`
- `--show`

---

7. Die eingebaute Uebersicht

Das Frontend bringt seine eigene Hilfe mit, unter *System -> Info -> Hilfe / Uebersicht*. Was dort steht:

- **/ oder F2 (Tastatur), Select+A (Pad)** - Spieleliste durchsuchen, springt zum ersten Treffer. Hoch/runter blättert durch die Treffer, der Balken zählt sie mit (3/17). Vom Pad aus erscheint ein Buchstabenraster auf dem Bildschirm (A wählt, B zurück, das Feld OK beendet)
- **Buchstabentaste (Tastatur)** - Springt zum nächsten Eintrag mit diesem Buchstaben
- **Esc (Tastatur, ca. 0,6s halten)** - Ebenfalls zurück ins Menü - Esc behält die Haltezeit, weil viele Spiele Esc selbst für ihr eigenes Pausenmenü benutzen
- **F1 (Tastatur)** - Sofort zurück ins Menü
- **F10 / Select+Y (Pad)** - Ansicht wechseln: Liste, Raster, Galerie (auch Hauptseite)
- **F11 (nur Tastatur)** - Zufälliges Spiel über alle Systeme starten
- **F12 / Mode-Taste (Pad)** - MiSTer-OSD öffnen (Joystick-Definition, Einstellungen)
- **F3 / F4 (Tastatur), Select+L / Select+R (Pad)** - An den Anfang / ans Ende der Liste springen
- **F5 (Tastatur)** - Laufenden Core zurücksetzen, ohne ihn neu zu laden (experimentell, RA-Fortschritt bleibt erhalten)
- **F6 (Tastatur), Select+X (Pad)** - RA-Erfolgs-Vitrine für das markierte Spiel
- **F7 (nur Tastatur)** - Durchgespielt-Status umschalten

- **F8 / L2** - Favorit umschalten
- **Geheimnisse** - Verstecktes, das du selbst entdecken kannst
- **Mitwirkende** - Wer das gebaut hat
- **OK / A** - Auswählen, Kategorie/Ordner betreten
- **Pfeiltasten** - Bewegen
- **R2 (Pad)** - Bild wechseln: Cover, Bildschirmfoto, Titelbild (nur was vorhanden ist)
- **RA-Erfolgsjäger** - Offene Erfolge in deiner Bibliothek
- **Sammlungen** - Automatische Gruppierungen
- **Select (Pad)** - Zeigt die Kombinationen an; GEHALTEN ist Select der Umschalter für Select+A, Select+X und Select+L/R (zurück geht B)
- **Start + Select (Pad, ca. 0,8s halten)** - Funktioniert nur, wenn MiSTer den Controller nicht sperrt - bei den bisher getesteten Pads tut es das. Verlässlich ist der Ausstieg über die Tastatur.
- **Statistiken & Erfolge** - Top-10-Listen, Trophäenraum, Jahresrückblick, Spieltagebuch
- **Wartung** - Boxarts und Spieledaten nachträglich laden, Spieleliste neu einlesen, MiSTer-OSD öffnen
- **Weiterspielen** - Dein zuletzt offenes Spiel
- **Y (Pad) / F5 (Tastatur)** - Nächster Musiktitel (nur im Menü)
- **Zurück / B** - Eine Ebene zurück, ganz oben: Beenden-Dialog

---

8. Die grossen Funktionen, einzeln benannt

Das Systemmenue oben zeigt die SCHALTER. Was dahinter steckt, steht hier - jeweils in den Worten, mit denen die Funktion im Quelltext selbst beschrieben ist.

- **achievements** - Eigenes Erfolgssystem ("Easter Egg System"): versteckte, ereignis- basierte Erfolge (Nachteule, Marathon, Wochenend-Krieger, Comeback, Vielseitig), Profil-Statistiken, Frontend-Level, geheime Codes (Konami-artige Tastenfolgen ...
- **anleitung** - Die Spielanleitung zum markierten Eintrag (Build 263)
- **audio** - Audio: Lautstaerke-Verwaltung, Navigations-Soundeffekte (selbst erzeugte WAVs), MusicPlayer (MP3 + Rainwave-Internetradio)
- **cores** - Core-Verwaltung: welcher Core startet ein System? (Build 174)
- **corestand** - Was hat update_all geaendert? (Build 250) Idee aus dem Vergleich mit Degauss: dort sieht man nach einem Update, was neu ist
- **filter** - Listenfilter nach Genre, Jahr, Spielerzahl und Entwickler (Build 142)
- **game_state** - Persistenter Spielstatus pro Nutzer: Durchgespielt-Markierung, "Zuletzt gespielt", Favoriten, zuletzt tatsaechlich verwendete Core- Wahl pro Spiel
- **hauptseite** - Die Hauptseite selbst bestimmen - Reihenfolge und Sichtbarkeit der Kategorien (Build 250)
- **hintergrund** - Ein eigenes Hintergrundbild statt der einfarbigen Flaeche (Build 235)
- **masken** - MiSTers eigene Shadow Masks - gelesen, nicht mitgeliefert (Build 226)
- **mister_favs** - MiSTers
- **obs_websocket** - Minimaler OBS-WebSocket-v5-Client (reine Python-Standardbibliothek, kein "websockets"-Paket verfuegbar auf dem MiSTer) - fuer genau
- **playtime** - Spielzeit-Tracking, Tagebuch, Jahresrueckblick, Meilensteine
- **prewarm** - Cover-Miniaturen im Leerlauf vorberechnen
- **ra_settings** - RetroAchievements-Einstellungen der MiSTer-Hauptanwendung lesen und schreiben (Build 95)
- **reset_trigger** - Reset im laufenden Core ueber F5 - Nutzerwunsch, gilt fuer
- **retroachievements** - RetroAchievements-Integration (optional - komplett unsichtbar, solange nicht eingerichtet): Konfiguration, Fortschritts-/Erfolgs-Abruf per RA-Web-API, Erfolgs-Cache, Name/System-Zuordnung zwischen unseren Spielenamen und RAs ...
- **romwacht** - Der ROM-Waechter (Build 258)

- **schriften** - MiSTers eigene OSD-Schriften, in Ordnern durchblaettert (Build 228)
- **seasonal** - Saisonale Deko (Easter Egg): kleine, rein optische Jahreszeiten- Anzeige am 24.12./31.12
- **versteckt** - Ausgeblendete Eintraege (Build 256)
- **zaparoo** - Zaparoo (NFC-Tags) - erkennen, starten, und den ZapScript-Befehl nennen (Build 251)
- **stream_server** - Web-Overlay und Einstellungs-Hintergrund fuer OBS

Das Overlay fuer OBS und den Browser

Ist *Stream-Overlay* eingeschaltet, laeuft im Frontend ein kleiner Webserver. Vom gleichen Netz aus erreichbar unter `http://<IP-des-MiSTer>:8080` - in OBS als **Browserquelle** einzutragen, nicht als Fenster-Aufnahme.

Pfad	Wofuer
`/`	dasselbe wie /overlay
`/overlay`	die Einblendung fuer OBS (Cover, Titel, Erfolge)
`/admin`	die Bedienseite - hier wird eingestellt, welche Felder erscheinen
`/state`	der aktuelle Stand als JSON (fuer eigene Basteleien)
`/config`	die Einstellungen des Overlays, lesen und schreiben
`/art`	das Cover des markierten oder laufenden Spiels
`/badge`	ein Erfolgs-Abzeichen als Bild
`/events`	laufende Meldungen, damit die Seite sich ohne Neuladen aktualisiert
`/screen.png`	ein Abbild des Frontend-Bildschirms
`/mirror`	die Spiegelseite - das Frontend im Browser mitsehen

Dazu kommt der **OBS-Szenenwechsel** (`obs_websocket`): das Frontend kann OBS per WebSocket sagen, wann es von der Frontend-Szene auf die Capture-Karten-Szene umschalten soll - also beim Start eines Spiels und beim Zurueckkehren. Das weiss nur das Frontend zuverlaessig.

Und das Innenleben

Diese Module haben keine eigene Einstellung - sie stehen hier, damit die Liste vollstaendig ist und niemand sie vergeblich im Menue sucht.

- `art` - Boxart-Verwaltung: eigener PNG-Decoder (fuer RA-Erfolgs-Icons), ArtCache (Cover/Logos im eigenen .art-Format), Metadaten-Cache
- `bench` - Bench-Modus (Build 177): eine feste, wiederholbare Messung. python3 /media/fat/frontend/frontend.py --bench
- `bildlib` - Bilder dekodieren ueber die Systembibliotheken des MiSTer
- `dateibaum` - Einen Ordner Ebene fuer Ebene durchblaettern (Build 228)
- `demo` - --demo: drei Minuten, die alles einmal zeigen (Build 233)
- `framebuffer` - Framebuffer - reine Zeichen-Grundfunktionen, ausgelagert aus frontend.py (Modularisierung, Git-Branch 'modular-refactor')
- `hidraw` - Notausstieg waehrend eines laufenden Cores (F1 sofort oder Esc laenger halten, ueber die rohe HID-Ebene): MiSTer sperrt die normale evdev-Ebene exklusiv, sobald ein Core laeuft - die rohe HID-Ebene (/dev/hidrawX) bleibt bei ...
- `input` - Eingabe: Tastatur + Gamepads parallel, mit Hotplug und exklusivem Grab
- `launch` - Core-Start-Hilfsfunktionen: MGL-Startdatei erzeugen (write_mgl), Scripts-Ordner auflisten (scan_scripts), aktuell laufenden Core abfragen/wechseln (current_core/launch_core)
- `log` - Logging - ausgelagert aus frontend.py (Modularisierung, Git-Branch 'modular-refactor')

- `menu` - Aufbau der 'System'-Kategorie als Baumknoten mit thematischen Unterordnern (system_items())
- `mister_system` - MiSTer-Systemnahes: update_all und der Speicher-Wächter (Build 213)
- `nachladen` - Fertige Miniaturen von der Karte in den Arbeitsspeicher holen
- `naming` - Namens-/Anzeige-Hilfsfunktionen fuer den Scan: Klammer-Tags entfernen (display_name), Regions-/Dedupe-Schluessel (region_rank/canonical_key), Junk-/Japan-only-/Boot-Datei-Erkennung, freundliche Ordnernamen
- `paths` - GAMES_BASES als eigenstaendiges Modul - vermeidet einen Zirkelbezug zwischen frontend.py und fe/wot.py bzw. fe/scan.py (Modularisierung, Git-Branch 'modular-refactor')
- `prewarm_worker` - Arbeitsprozess fuer den Cover-Vorauslader (Build 102)
- `ra_core` - RA-Core-Erkennung (sage2050s "MiSTer_RetroAchievements"-Werkzeug - legt RA-faehige Core-Varianten in einen separaten Ordner an)
- `scan` - Kern des ROM-Scans: Cores durchsuchen, Ordnerbaeume aufbauen, Cache-Verwaltung (Pickle), USB-/Netzwerk-Bereitschaft abwarten
- `search` - Direktsprung/Volltextsuche in Listen: einzelner Anfangsbuchstabe (jump_to_letter, klassischer Dateibrowser-Stil) und echte Volltext- suche irgendwo im Namen (jump_to_substring, Nutzerwunsch: "bei vielen ROMs ist das besser")
- `settings` - Verstreute kleine Ein/Aus-Einstellungen: eigenes Boot-Logo, Setup- Assistent-Erledigt-Markierung, CRT-Menue-Modus (MiSTer.ini), kuratierte Filterung (nur Spiele mit Metadaten anzeigen), Attract-Modus (Verzoegerung/Ein-Aus)
- `show` - --show: was drin ist, wie es eingestellt ist, wie schnell es laeuft
- `single_instance` - Single-Instance-Lock: verhindert, dass zwei Instanzen gleichzeitig /dev/fb0 mappen und die Eingabegeraete grabben
- `systems` - Spielesystem-Definitionen: GAME_SYSTEMS/OPTIONAL_GAME_SYSTEMS (Anzeige- name, Systemkey, ROM-Ordner, Core-RBF, Dateiendungen-Zuordnung) sowie system_display_name()
- `timekeeping` - NTP-Zeitsynchronisierung beim Start (MiSTers eigene Uhr steht beim Booten nahe Null) + Zeitzonen-Verschiebung fuer die Anzeige
- `translations` - Uebersetzungen (Deutsch/Englisch) - ausgelagert aus frontend.py als ersten Schritt der schrittweisen Modularisierung (siehe Git-Branch 'modular-refactor')
- `update_check` - Update-Benachrichtigung: prueft die VERSION-Datei auf GitHub, haelt den Ein/Aus-Zustand und den zuletzt gemeldeten Stand fest
- `zwischenspeicher` - Kurzlebiger Zwischenspeicher fuer Einstellungen (Build 135)

Was in dieser Liste NICHT steht

Damit auch das klar ist:

- **Was auf der Karte liegt** - Cores, Scripts, Standalone- Programme, Spiele, Cover. Das Frontend zeigt, was es findet.
- **Die Einstellungen von MiSTer selbst** (`MiSTer.ini` , Tastenbelegung der Kerne, Video). Das Frontend fasst dort genau eine Stelle an: den `[Menu]` -Block fuer den CRT-Modus, und das nur, wenn man es im Menue verlangt.
- **Was im Hintergrund laeuft** und keine Einstellung hat - Miniaturen, Vorauslader, der ROM-Waechter.